

PENGYU JIE

Rouen, France · Email : mamba579jpy@gmail.com · Téléphone : +33 7 73 12 40 83

Portfolio : <https://rajayoux.github.io> · GitHub : <https://github.com/JayGarland>

Disponible à partir de février 2026 pour un stage à temps plein rémunéré (4–6 mois) avec convention de stage signée.

Présentiel ou hybride ; pas de 100 % télétravail (max. 2 jours de télétravail/semaine).

Titre de séjour français en cours de validité.

Résumé

Développeur Unity + XR orienté passage du prototype à des builds stables et testables utilisateur, avec un esprit builder et une forte culture du delivery. À l'aise avec MRTK/Meta XR, une organisation propre des scènes/préfabriqués, les rigs d'entrée/caméra et le packaging de contenu (Addressables/streaming).

Compétences

Moteurs/SDK : Unity (2020/2022), OpenXR, XR Interaction Toolkit (XRI), MRTK, Meta XR

Langages : C#, Python, C, SQL, JavaScript, Java

Outils : Unity Profiler, Git/GitHub, GitHub Actions

Appareils/Plateformes : Pico (source), NOLOVR (cible), Quest 2/3 (dev perso), Windows/Android (publication)

Expérience

Stagiaire Applications VR & Rendu — Hunantv.com Interactive Entertainment Media Co., Ltd.

MangoTV VR — Portage d'appareil & intégration XR (déc. 2023 – avr. 2024)

Rôle : Développeur Unity XR (équipe VR 15+ ; entreprise 5000+)

Tech : Unity (C#), XRI, Addressables/Streaming, HybridCLR, Unity Profiler, NOLOVR SDK, Meta XR SDK, Scene Understanding

- Portage Pico→NOLOVR avec remappage des entrées et adaptation des rigs caméra ; mise en place d' une architecture Addressables/streaming.
- Pratique d'une architecture par classes « manager », protocoles d'équipe, profiling multi-device ; exploration du hot-update avec HybridCLR.

- R&D sur Scene Understanding/MR (Meta XR) pour des concepts de « virtual show » ; prototypes d'objets physiques virtuels (occlusion/zoom).

Résultat : Temps de chargement réduit et cartographie des interactions stabilisée ; builds itératifs conformes aux contraintes de production.

Assistant en ingénierie logicielle — Huapu Zhilian (Beijing) Technology Co., Ltd.

juil. 2022 – août 2022 • Pékin, Chine

Prototypes de projets sous Unity ; stage référencé sur mon site : rajayoux.github.io

Projets sélectionnés

EchoChamber (回音殿) – Expérience VR de physique culturelle (avr. 2025 - mai 2025)

Rôle : Lead VR Developer & Cultural Technology Designer

Tech : Unity (C#), Meta XR SDK, audio spatial, hand tracking, simulation physique, acoustique des salles

- Moteur 3D de physique/acoustique spatiale avec manipulation du son par la main et placement spatial.
- Intégration d'une philosophie acoustique chinoise traditionnelle dans une expérience VR moderne d'interaction et d'éducation.

Résultat : Expérience VR innovante démontrant audio spatial et design technique interculturel.

Mixed Reality Huarong Dao (MRPuzzle) — Jeu MR de taquin (janv. 2024 - mai 2024)

Rôle : Lead Developer & Designer

Tech : Unity (C#), MRTK, Oculus Integration, Meta Quest 3, ancrage spatial, API Passthrough

- Ancrage spatial pour lier un plateau virtuel à des bureaux réels ; double saisie (mains + manettes).
- Utilisation du ray/poke à distance MRTK, contrôles Passthrough, transitions particulières, gameplay en chapitres.

Résultat : Puzzle MR abouti avec difficulté extensible et doubles modes de jeu.

Auto Reply Bot (open-source) — Python • Docker • Cloud (juil. 2023 - oct. 2023)

- Analyse des posts/commentaires de subreddits via templates et contexte ; intégration de reconnaissance d'images et génération de contenu.
- 170 étoiles GitHub ; CI via GitHub Actions ; déploiement containerisé. Source : https://github.com/JayGarland/Autoreply_Sydneybot_Reddit

Journey of Chinese Traditional Medicine — Jeu éducatif VR (avr. 2023 - oct. 2023)

Rôle : Lead Developer & Project Manager

Tech : Unity (C#), MRTK v2.73, OpenAI API, Quest 2/Rift, reconnaissance vocale

- Systèmes de collecte d'herbes et de préparation de remèdes avec brassage/température et workflows de traitement.
- Dialogue IA avec Zhang Zhongjing ; optimisation VR et builds multiplateformes.

Résultat : MTE 2023 Or + Prix Spécial ; 1er prix provincial au concours CCC.

Chinese Characters Quest — Apprentissage VR du chinois (printemps 2022 – automne 2022)

Rôle : Lead Developer & Game Designer

Tech : Unity (C#), Oculus Integration, reconnaissance de gestes PDollar Cloud, Blender

- Écriture gestuelle de caractères chinois via PDollar Cloud ;
- expériences de classe et mini-jeux accessibles.

Résultat : 2e prix national au concours China Collegiate Computing Contest.

Cyber Renaissance (jeu VR) (mai – juil. 2022) ;

UC Berkeley cs61a (auto-formation) (juin – déc. 2022).

Formation

ESIGELEC — Master Sciences & Technologie : Software Engineering & Digital Transformation (sept. 2024 – juin 2026, en cours) Note: 16.45/20 Classe: 2/11

HVUST — Licence (B.S.) en génie logiciel (sept. 2020 – juin 2024)

Prix et distinctions

Malaysia Technology Expo (MTE 2023) — Gold + Special Award | 2023-10

China Collegiate Computing Contest — Premier prix provincial (Premier auteur) | 2023-06

China Collegiate Computing Contest — Deuxième prix national (Premier auteur) | 2022-08

Excellent Programme provincial de formation à l'innovation de premier cycle — Top 10 % | 2023-09

Langues

Anglais — Professionnel · Français — B1 (communication quotidienne) · Chinois — Natif